

MANUAL DE USUARIO PARA EL USO DE AUTOMATIZACIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS PARA LA CAJA DE VALENTÍA

Ramírez Valdovinos Eric

<https://www.linkedin.com/in/ingericramirez>

Este documento describe cómo instalar y utilizar el sistema de automatización de la Caja de Valentía para procesar archivos de sesiones experimentales, exportar resultados a Excel y generar gráficas estadísticas comparativas. No se requieren conocimientos de programación para seguir esta guía.

Índice

1. Presentación	3
2. Requerimientos	4
2.1 Requerimientos de hardware	4
2.2 Requerimientos de software	4
3. Guía de Instalación	5
4. Ejecución del programa	8
5. Explicación de interfaz gráfica	9
5.1 Controles	9
6. Cierre del programa	11
7. Seleccionar Archivos (Carga de archivos .mat)	12
8. Iniciar (Procesamiento de archivos .mat)	14
9. Seleccionar para Gráfica	17
10. Graficar	20

1. Presentación

El programa Automatización Caja de Valentía es una herramienta de escritorio desarrollada para el Laboratorio AL - 303 del Instituto de Fisiología Celular, UNAM. Este permite procesar de manera automática los archivos de datos generados por la Caja de Valentía durante las sesiones experimentales con modelos murinos. Con este programa, el personal de investigación puede:

- Cargar uno o varios archivos .mat generados por MATLAB en una sola operación.
- Filtrar y limpiar automáticamente los ensayos inválidos (sin desplazamiento del animal).
- Exportar los datos procesados a un archivo Excel (.xlsx) con hojas individuales por rata y una hoja de promedios y SEM.
- Cargar archivos Excel procesados para comparar múltiples días de entrenamiento.
- Generar y guardar gráficas de dispersión estadísticas comparando condiciones seguro vs. riesgo a lo largo de los días.

2. Requerimientos

2.1 Requerimientos de hardware

Componente	Mínimo recomendado
------------	--------------------

Sistema operativo	Windows 10 / 11 (para usar el .exe)
Procesador	Intel Core i3 o equivalente (2 GHz o más)
Memoria RAM	4 GB (recomendado 8 GB)
Espacio en disco	500 MB libres para instalación + espacio para archivos
Resolución de pantalla	1280 × 800 px o superior
Conexión a internet	No requerida durante el uso del programa

2.2 Requerimientos de software

Software	Versión	Disponible
Python (gratuito)	3.8 o superior	python.org (gratuito)
customtkinter	5.x o superior	Se instala con pip
scipy	1.9 o superior	Se instala con pip
pandas	1.5 o superior	Se instala con pip
openpyxl	3.0 o superior	Se instala con pip
matplotlib	3.6 o superior	Se instala con pip
Pillow	9.0 o superior	Se instala con pip

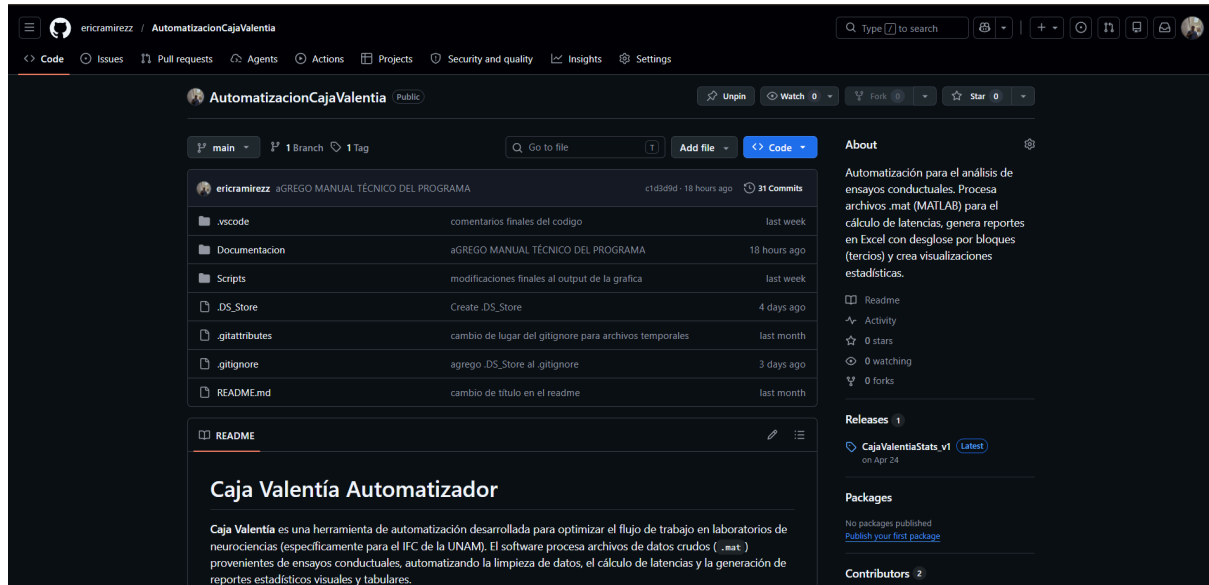
3. Guía de Instalación

Para instalar el programa desarrollado seguimos los siguientes pasos:

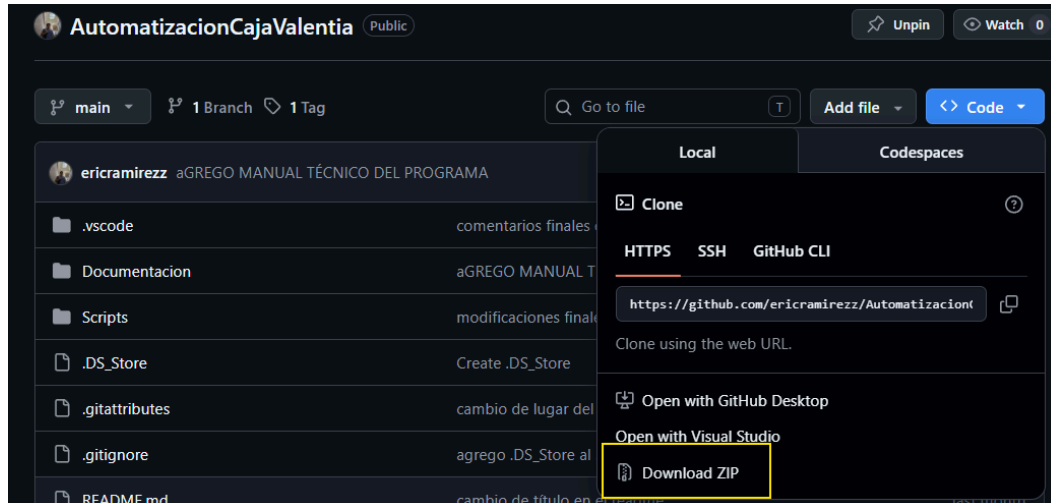
1. Entrar al repositorio donde se encuentra la automatización, en el siguiente link:

<https://github.com/ericramirezz/AutomatizacionCajaValentia.git>

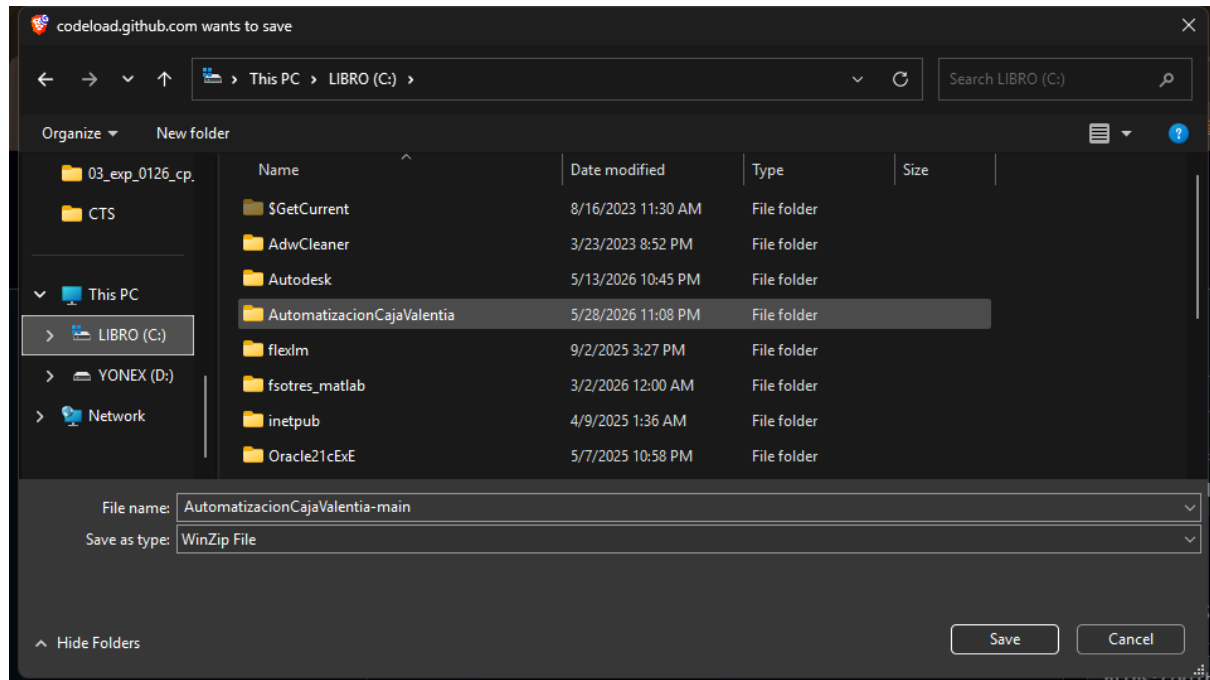
2. Click en el botón azul “Code”



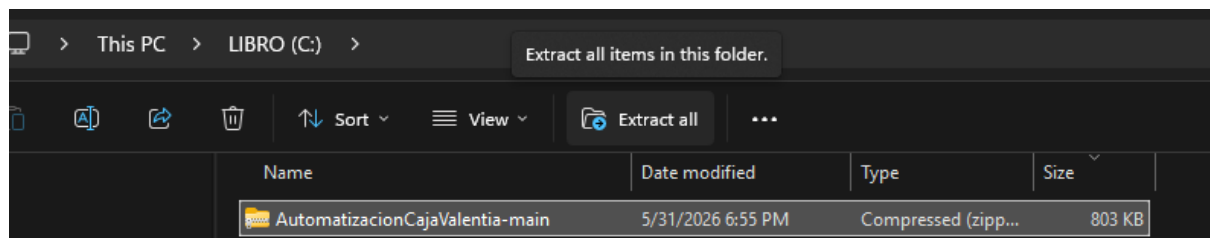
3. Click en “Download ZIP”



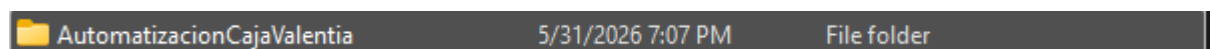
4. Guardar el ZIP en el disco C: directamente (o en cualquier ruta y moverlo al disco C:), dando clic en “Save”.



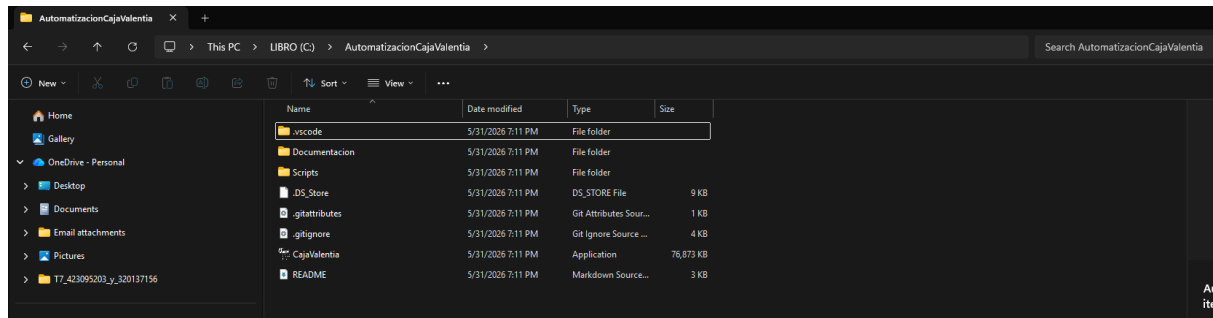
5. Extraer el archivo



6. Nombrar la carpeta descargada como “AutomatizaciónCajaValentia”.



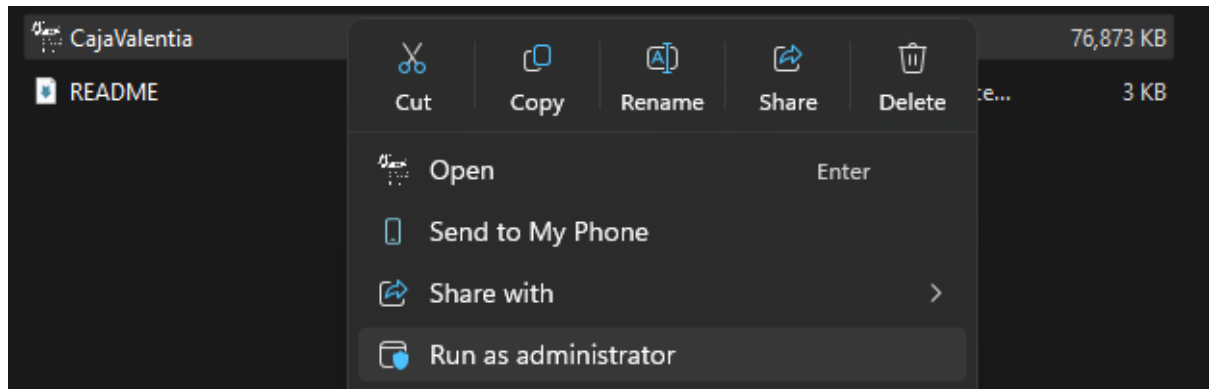
7. Entrar a la carpeta y buscar el ejecutable llamado “CajaValentia” (asegurarnos de que se respete la ruta).



8. Copiar y pegar el archivo en la ubicación que se desee (también se puede dejar en el mismo lugar)

4. Ejecución del programa

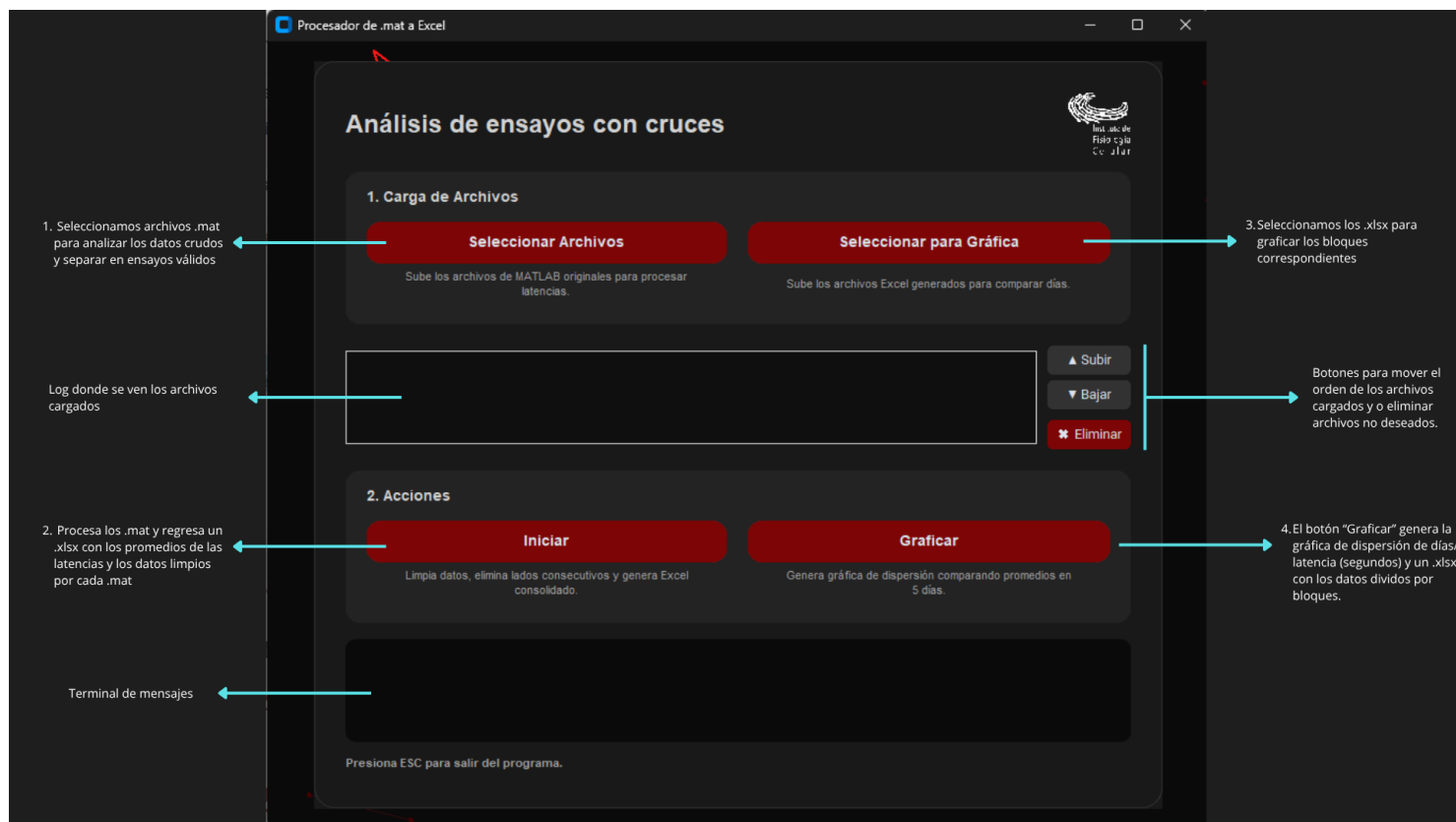
Para ejecutar el programa a nivel usuario solo debemos dar doble click o clic derecho y ejecutar como administrador.



De otra forma, podemos abrir la carpeta descargada en un editor de código y ejecutar el archivo [main.py](#) ubicado en el directorio Scripts.

5. Explicación de interfaz gráfica

Al ejecutar el programa vemos la siguiente interfaz.



5.1 Controles

Control / Botón	Descripción
Seleccionar Archivos	Abre el explorador de archivos del sistema operativo para elegir archivos .mat o .xlsx. Permite selección múltiple manteniendo Ctrl presionado.
Seleccionar para Gráfica	Mismo funcionamiento que el anterior pero orientado a seleccionar archivos .xlsx ya procesados para compararlos en la gráfica.
▲ Subir	Desplaza el archivo seleccionado en la lista una posición hacia arriba, cambiando el orden de procesamiento.
▼ Bajar	Desplaza el archivo seleccionado en la lista una posición

	hacia abajo.
✕ Eliminar	Elimina el archivo seleccionado de la lista. El archivo original en disco no se elimina; sólo se quita de la cola de procesamiento.
Iniciar	Procesa todos los archivos .mat de la lista: lee los datos, filtra ensayos inválidos y genera el archivo Excel de resultados.
Graficar	Analiza los archivos .xlsx de la lista y genera una gráfica de dispersión comparativa entre días experimentales.
ESC (teclado)	Cierra el programa inmediatamente desde cualquier punto de la aplicación.

Consejo: Para seleccionar varios archivos a la vez en la lista de archivos, haga clic en el primero y luego Ctrl + Clic en los demás. Con Shift + Clic puede seleccionar un rango continuo.

6. Cierre del programa

Existen dos maneras de cerrar el programa:

Método	Descripción
Tecla ESC	Presione la tecla ESC en cualquier momento. El programa se cierra de inmediato
Botón de cierre	Haga clic en la X roja en la esquina superior derecha de la ventana.

Precaución: Si el programa está procesando archivos o generando una gráfica en ese momento, ciérrelo sólo cuando la consola indique que la operación ha finalizado. Cerrar durante un proceso puede resultar en un archivo Excel incompleto.

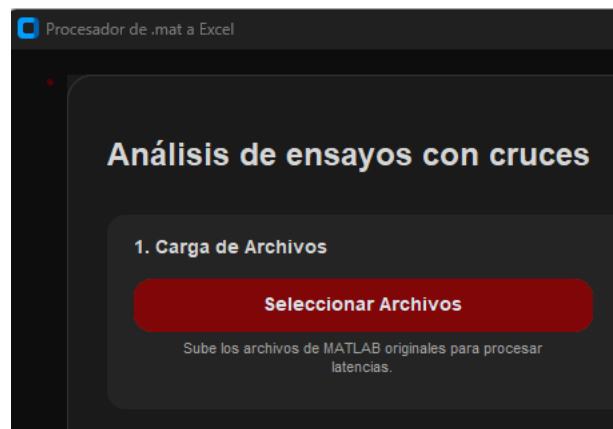
7. Seleccionar Archivos (Carga de archivos .mat)

Este es el primer paso del flujo de trabajo principal. Antes de procesar datos, debe cargar los archivos .mat generados por la Caja de Valentía durante las sesiones experimentales.

Pasos para seleccionar archivos

1. Ubique la sección "1. Carga de Archivos".

Se encuentra en la parte superior de la ventana principal.

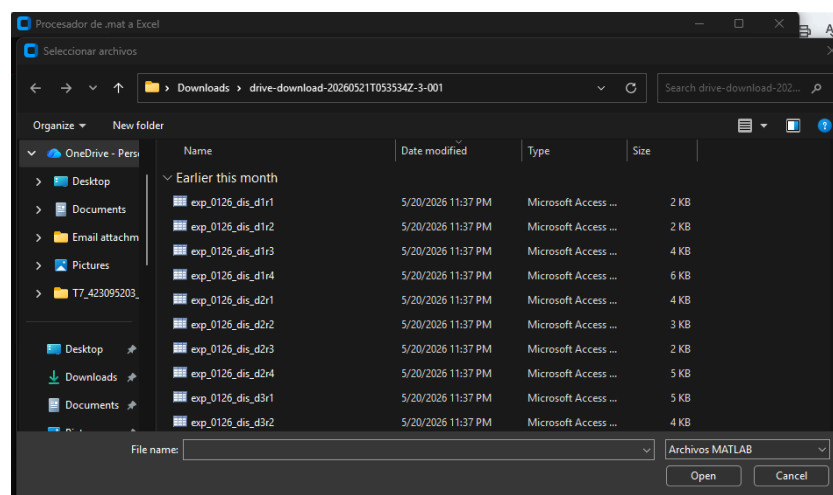


2. Haga clic en "Seleccionar Archivos".

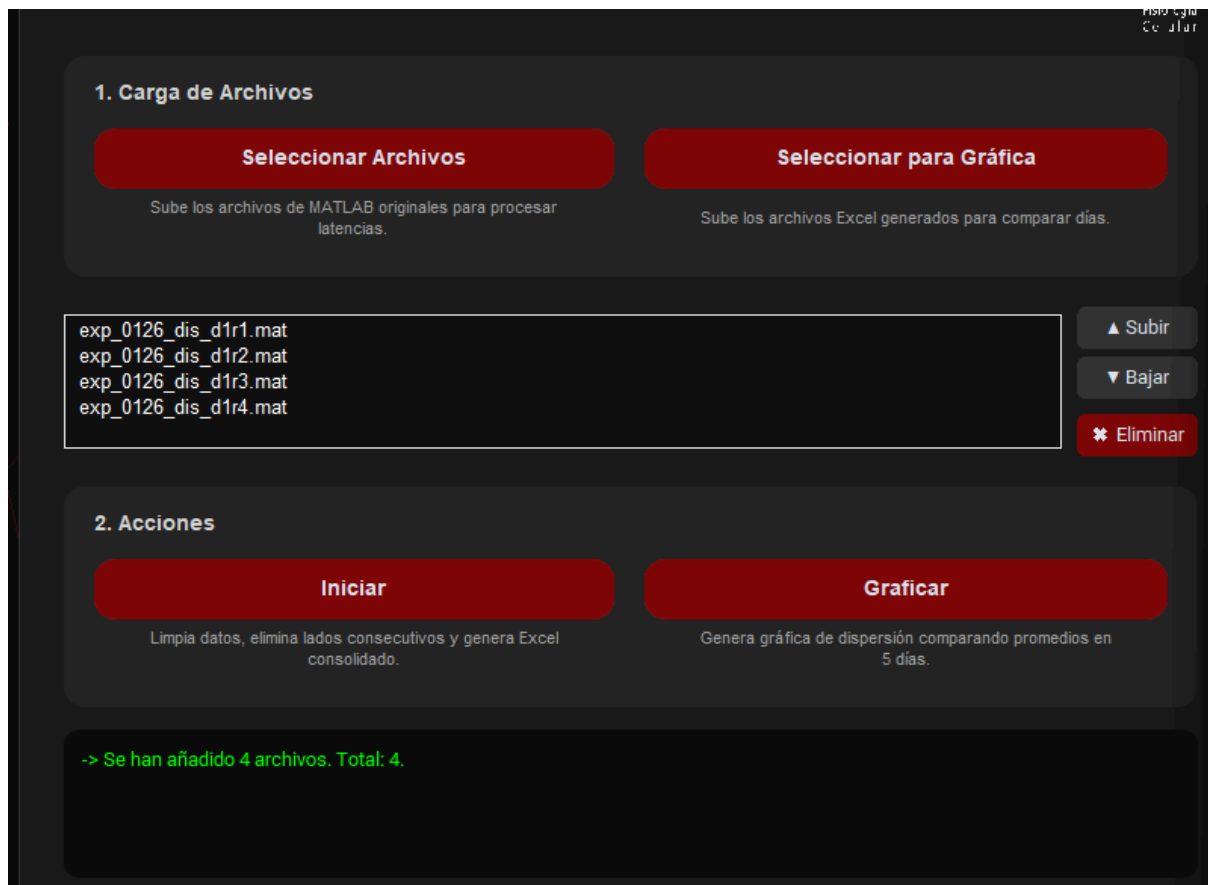
Botón rojo en la columna izquierda de la sección de carga.

3. Navegue hasta la carpeta de datos

Se abrirá el explorador de archivos de Windows en su última ubicación.



4. Presione Open y aparecerán los archivos en el log y en terminal, por ejemplo:



El orden en que aparecen los archivos en la lista determina el orden en que serán procesados y nombrados en el Excel final.

Si necesita ajustarlo: Haga clic sobre el archivo que desea mover para seleccionarlo (se resalta en rojo). Use ▲ Subir o ▼ Bajar para reposicionarlo. Para eliminar un archivo de la lista (sin borrarlo del disco), selecciónelo y haga clic en ✖ Eliminar.

Información en la consola

Al agregar archivos, la consola muestra un mensaje confirmando cuántos archivos se añadieron y el total acumulado en la lista:

-> Se han añadido 4 archivos. Total: 4.

Nota: El programa acepta archivos .mat y .xlsx desde el mismo diálogo. Asegúrese de que los archivos .mat pertenezcan al experimento actual y tengan el formato correcto de 8 columnas de la Caja de Valentía.

8. Iniciar (Procesamiento de archivos .mat)

El botón de “Iniciar” es el paso inmediatamente posterior. Una vez que ha cargado los archivos .mat en la lista, el botón "Iniciar" ejecuta el pipeline completo de procesamiento: lectura, limpieza y exportación a Excel. Este es el paso central del flujo de trabajo.

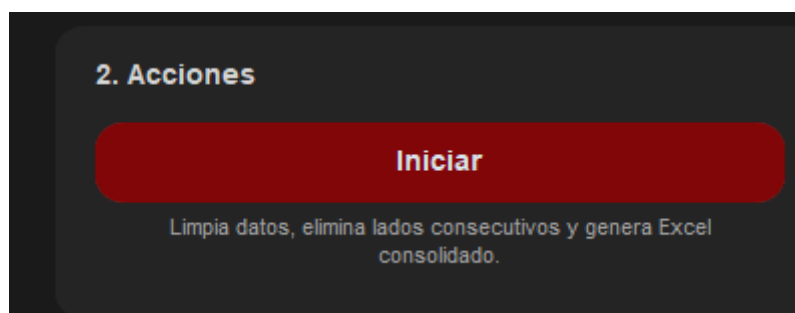
Pasos para iniciar el procesamiento

1. Verifique que la lista tenga archivos.

Asegúrese de que la lista central muestre al menos un archivo .mat.

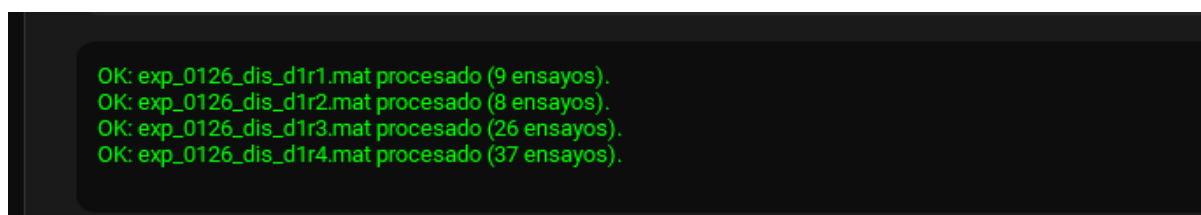
2. Haga clic en "Iniciar".

Botón rojo en la sección "2. Acciones", columna izquierda.



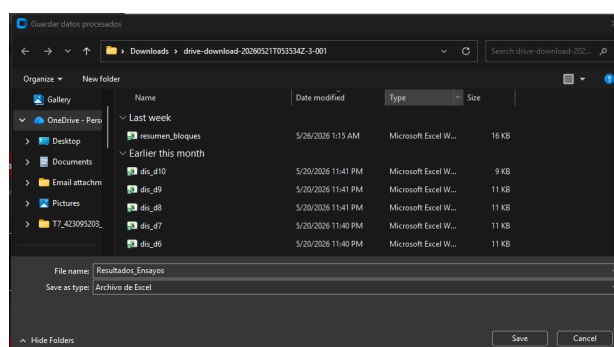
3. Observe la consola.

El programa procesa cada archivo y mostrará el progreso en verde.



4. Elija dónde guardar el Excel.

Se abrirá un diálogo de guardado. Elija la carpeta y el nombre del archivo y presione “Save”.



¿Qué hace el programa durante el procesamiento?

Para cada archivo .mat en la lista, el programa realiza automáticamente:

Paso interno	Descripción
Lectura del .mat	Carga el archivo binario de MATLAB y extrae la matriz de 8 columnas de datos.
Validación de formato	Verifica que el archivo tenga exactamente 8 columnas. Si no, lo reporta en la consola.
Filtrado de ensayos	Elimina todos los ensayos donde el animal no se desplazó (columna Desplazamiento ≤ 1).
Remuneración	Vuelve a numerar los ensayos de forma secuencial desde 1 para corregir los huecos dejados.
Cálculo de promedios y SEM	Calcula la media de latencia y el Error Estándar de la Media (SEM)
Exportación a Excel	Genera un archivo .xlsx con una hoja de promedios generales y una hoja individual por cada rata por el mismo día.

Estructura del archivo Excel generado

Hoja en Excel	Contenido
Promedios	Una fila por rata con promedio seguro y riesgo. Al final: fila de Promedio general y fila de SEM. Toda la hoja en negrita
[nombre_rata_1]	Todos los ensayos válidos de esa rata con columnas: Ensayo, Lado, Estim Electrico, Latencia, Desplazamiento
...	(Una hoja por cada archivo .mat cargado)

Por lo tanto, la hoja de “Promedios Latencia” se ve de la siguiente manera:

Nombre de archivo						
A	B	C	D	E	F	
1	Nombre de archivo	Promedio Seguro	Promedio Riesgo			
2	exp_0126_dis_d1r1.mat	140.5	137.8			
3	exp_0126_dis_d1r2.mat	180.6	180.6			
4	exp_0126_dis_d1r3.mat	180.6	180.6			
5	exp_0126_dis_d1r4.mat	43.4	180.7			
6						
7	Promedio	136.3	169.9			
8	SEM	32.369	10.708			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

< > Promedios Latencia | exp_0126_dis_d1r1 | exp_0126_dis_d1r2 | exl ... +

Aquí se muestran los promedios seguros y de riesgo de cada rata en el esperado mismo día. Las últimas dos filas contienen el promedio de los promedios y el SEM.

Por otro lado, se obtiene una hoja con los datos modificados y limpios por cada .mat utilizado:

A	B	C	D	E	
Ensayo	Lado	Estim Electrico	Latencia	Desplazamiento	
1	1	0	19.3155	13.944	
2	0	0	20.8585	17.5165	
3	1	1	137.8296	136.1359	
4	-2	0	180.6237	180	
5	-2	0	180.5328	180	
6	-2	0	180.5906	180	
7	-2	0	180.5453	180	
8	-2	0	180.6363	180	
9	-2	0	180.5471	180	

9. Seleccionar para Gráfica

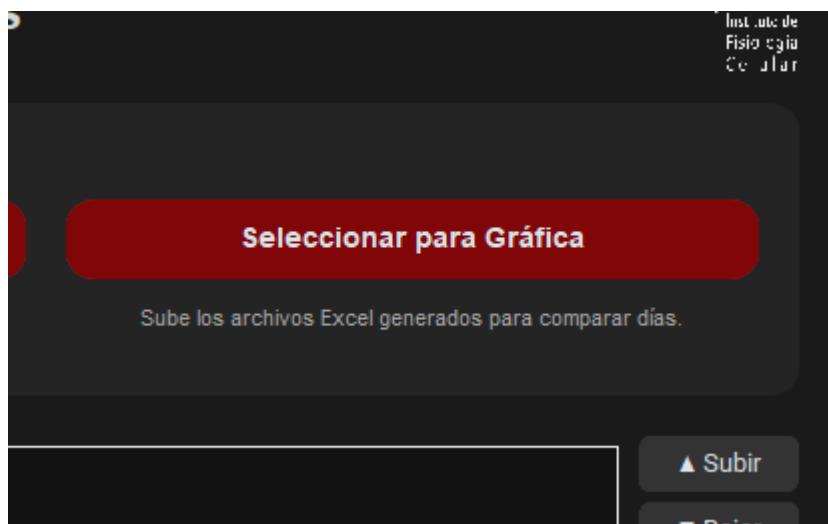
Para generar una gráfica comparativa entre varios días de entrenamiento, primero debe cargar los archivos .xlsx que fueron generados previamente por el botón "Iniciar". Cada archivo Excel corresponde a un día experimental.

Nota: Este paso utiliza el botón "Seleccionar para Gráfica" de la sección "1. Carga de Archivos" (columna derecha), no el botón "Seleccionar Archivos".

Pasos para seleccionar los archivos para graficar

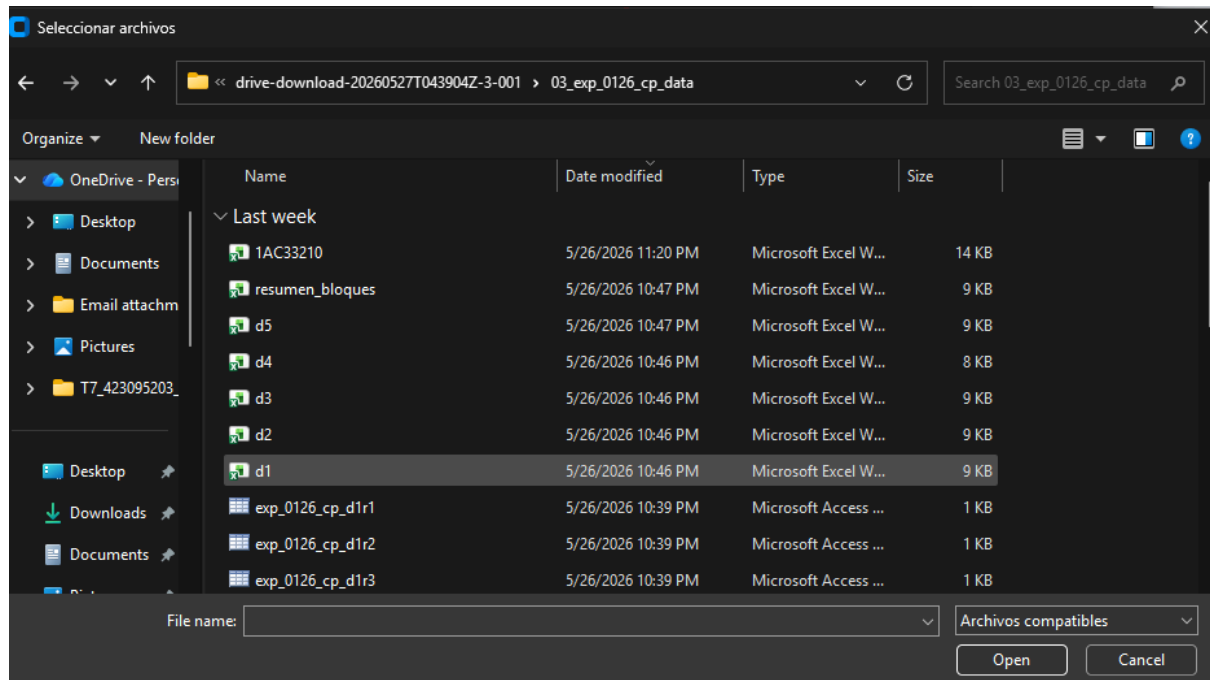
1. Haga clic en "Seleccionar para Gráfica".

Botón en la columna derecha de la sección "1. Carga de Archivos".



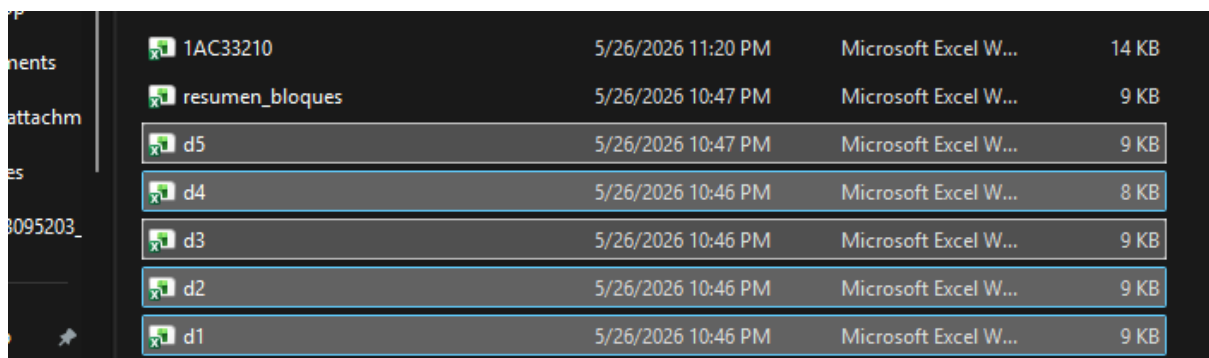
2. Navegue a la carpeta con los Excel.

Localice los archivos .xlsx generados previamente por el botón Iniciar



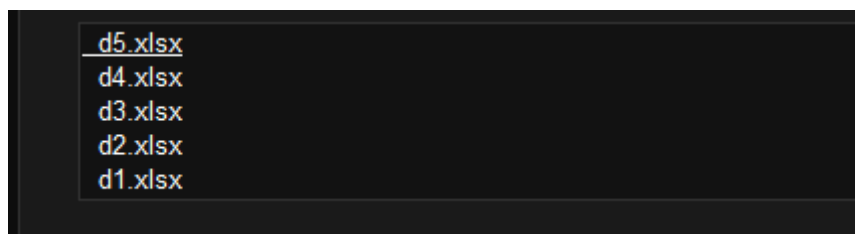
3. Seleccione los archivos de cada día.

Seleccione un archivo por día experimental que desee comparar (p. ej. Día 1, Día 2, Día 3...).



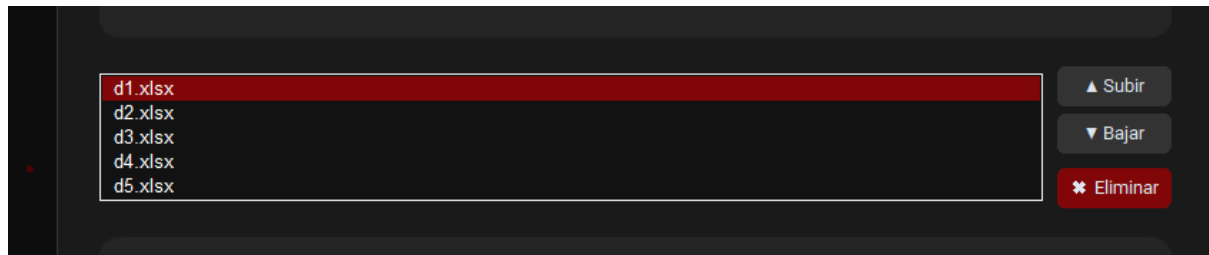
4. Confirme con "Abrir".

Los archivos aparecerán en la lista. El orden determina qué día es cada archivo.



5. Verifique el orden de los días.

Use ▲ Subir / ▼ Bajar para asegurarse de que el primer archivo sea el Día 1, etc.



Recomendaciones importantes

- Cargue los archivos en orden cronológico (Día 1 primero, luego Día 2, etc.). Este orden se reflejará en el eje X de la gráfica.
- El programa puede comparar entre 2 y 5 días en una sola gráfica.
- Todos los archivos deben haber sido generados con el mismo botón "Iniciar" para garantizar que tengan el formato correcto de columnas.
- Si cargó archivos en el orden incorrecto, use los botones ▲ ▼ para reordenarlos antes de hacer clic en "Graficar".

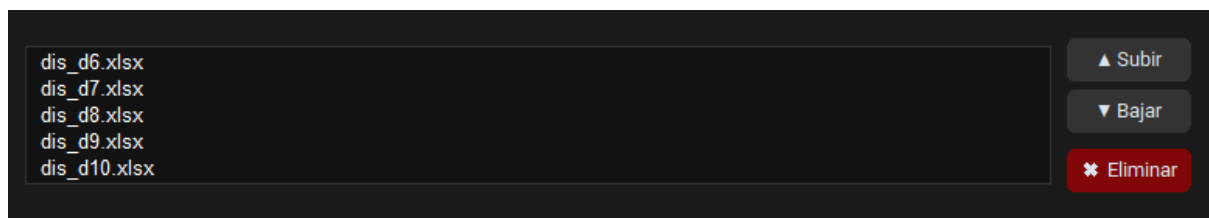
10. Graficar

El botón "Graficar" procesa los archivos .xlsx seleccionados, calcula estadísticas por bloques (tercios de la sesión) y genera una gráfica de dispersión comparativa que muestra la evolución de las latencias entre la condición segura y la condición de riesgo a lo largo de los días.

Pasos para generar la gráfica

1. Verifique que la lista tenga los .xlsx en el orden correcto.

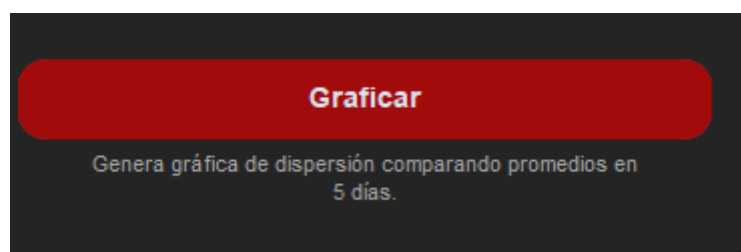
Día 1 primero, Día 2 segundo, y así sucesivamente.



-> Se han añadido 10 archivos. Total: 10.

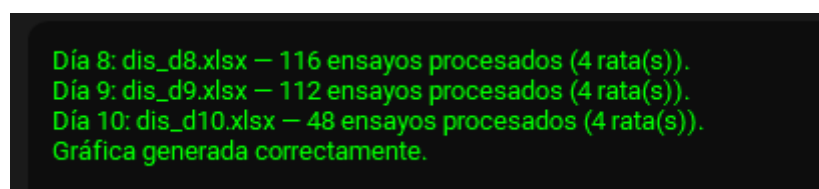
2. Haga clic en "Graficar".

Botón rojo en la sección "2. Acciones", columna derecha.



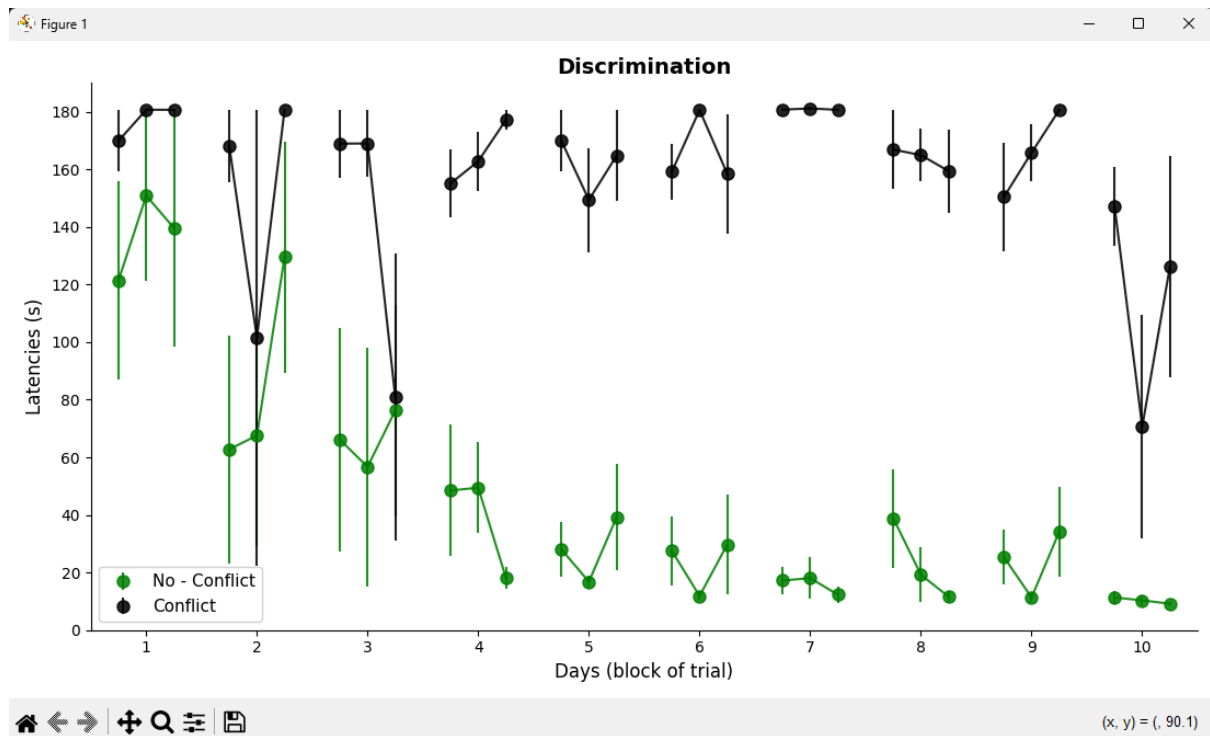
3. Espere mientras se procesa.

La consola mostrará el progreso. Puede tomar unos segundos.



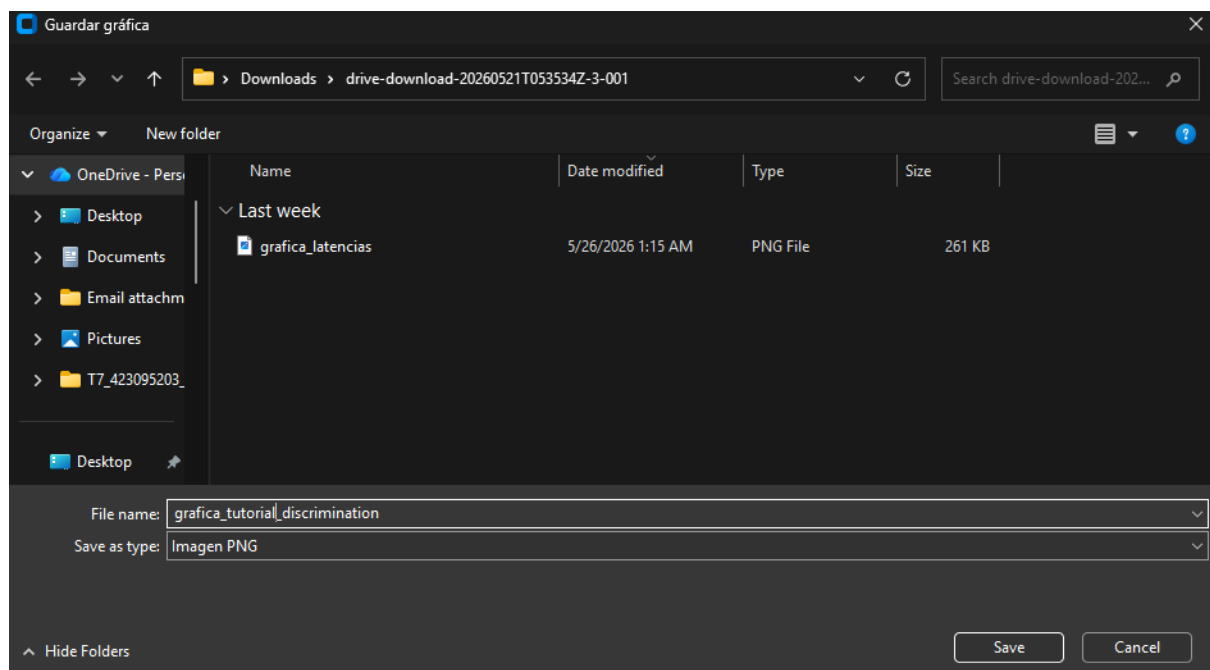
4. Revise la gráfica interactiva.

Se abrirá una ventana de matplotlib con la gráfica. Puede hacer zoom y desplazarla.



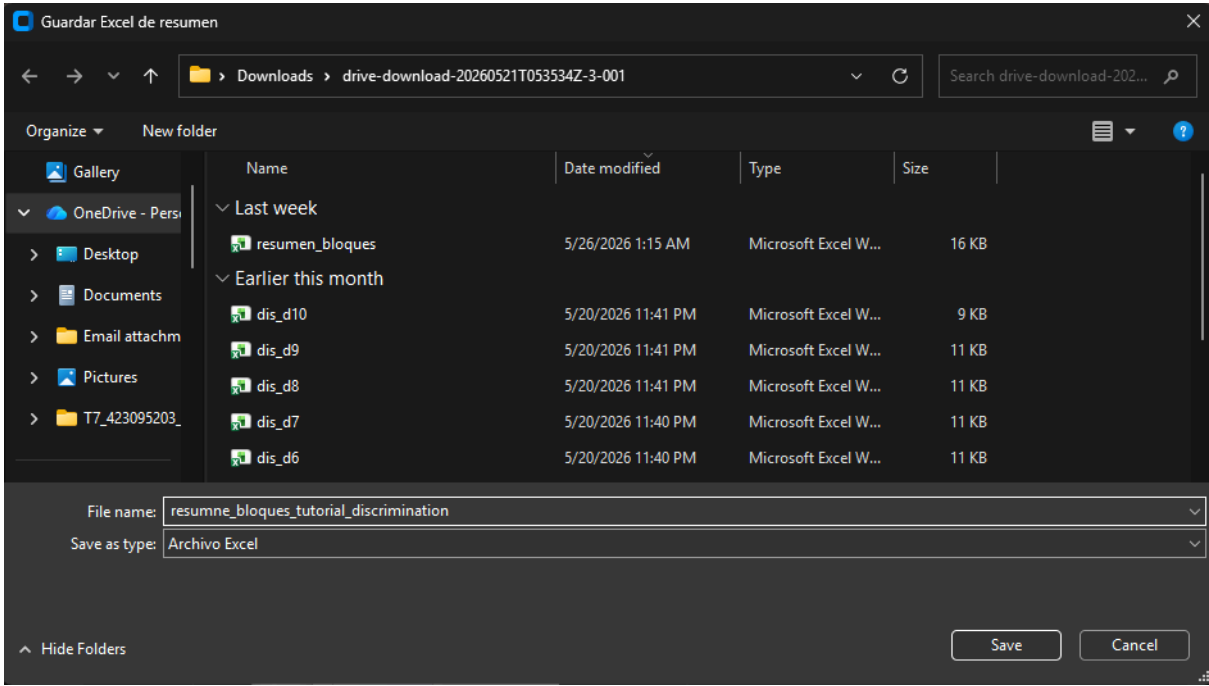
5. Guarde la imagen (.png).

Al cerrar la ventana de la gráfica, se abrirá un diálogo para guardar la imagen.



6. Guarde el Excel de resumen.

A continuación se abrirá otro diálogo para guardar el Excel con los datos estadísticos.



¿Qué contiene la gráfica generada?

Elemento de la gráfica	Descripción
Eje X	Días experimentales (Día 1, Día 2, Día 3...)
Eje Y	Latencia en segundos (tiempo de respuesta del animal)
Puntos individuales	Cada punto representa el promedio de una rata individual por bloque
Barras de error	SEM (Error Estándar de la Media) calculado por grupo
Línea condición Seguro	Promedio de latencias en ensayos sin choque eléctrico
Línea condición Riesgo	Promedio de latencias en ensayos con choque eléctrico
Tercios (T1, T2, T3)	Cada sesión se divide en tres bloques para analizar el aprendizaje dentro de la sesión

Archivos generados al finalizar

Archivo	Formato	Descripción
grafica_latencias.png	Imagen PNG 300 DPI	Gráfica de dispersión lista para incluir en

		reportes y publicaciones.
resumen_bloques.xlsx	Excel .xlsx	Tablas con promedios y SEM por bloque (T1/T2/T3), condición y día.

El resumen de bloques incluye un resumen de todos los días trabajados divididos en bloques de 3:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Día	Bloque	Prom Seguro	SEM Seguro	Prom Riesgo	SEM Riesgo	
2	1	1	121.44	34.473	169.9	10.691	
3	1	2	150.87	29.689	180.66	0.01	
4	1	3	139.6	40.978	180.65	0.018	
5	2	1	62.76	39.495	168.14	12.491	
6	2	2	67.57	38.368	101.5	79.067	
7	2	3	129.58	40.143	180.67	0	
8	3	1	66.1	38.896	168.89	11.771	
9	3	2	56.69	41.402	168.98	11.611	
10	3	3	76.23	36.619	80.97	49.948	
11	4	1	48.48	22.798	155.09	11.662	
12	4	2	49.45	15.714	162.8	10.309	
13	4	3	18.18	3.81	177.11	3.493	
14	5	1	28.1	9.39	169.98	10.555	
15	5	2	16.79	2.247	149.36	18.113	
16	5	3	39.18	18.37	164.73	15.876	
17	6	1	27.48	11.856	159.21	9.755	
18	6	2	11.85	1.223	180.58	0.019	
19	6	3	29.71	17.177	158.45	20.731	
20	7	1	17.22	4.658	180.72	0.095	
21	7	2	18.05	7.262	181.13	0.514	
22	7	3	12.29	2.983	180.64	0.021	
23	8	1	38.86	17.116	166.86	13.757	
24	8	2	19.24	9.442	164.92	9.048	
25	8	3	11.6	1.961	159.39	14.441	
26	9	1	25.38	9.34	150.38	18.727	
27	9	2	11.32	1.436	165.76	9.842	
28	9	3	34.14	15.717	180.61	0.023	
29	10	1	11.33	2.438	147.15	13.723	
30	10	2	10.33	1.87	70.64	38.916	
31	10	3	9.16	0.597	126.16	38.563	
32							
33							

El desglose en bloques por rata a lo largo de los días trabajados, dividido según los cruces con riesgo y seguros:

	Seguro_d1	Riesgo_d1	Seguro_d2	Riesgo_d2	Seguro_d3	Riesgo_d3	Seguro_d4	Riesgo_d4	Seguro_d5	Riesgo_d5	Seguro_d6	Riesgo_d6	Seguro_d7
r1													
Primer bloque	19.3155	137.8236	16.7891	180.6546	20.6367	180.6639	13.17	180.6324	85.8857	180.4987	17.1423	180.4761	98.6493
	20.8585		13.7363		13.5641		180.4919	180.6532	10.0246	180.5395	18.078	93.8283	63.0133
	180.6237		7.25		30.9645		9.7017	180.5684	69.7009	180.5002	8.5554		23.6769
			7.1914		21.069		14.3467		17.0088		12.2946		7.7174
			16.9303		16.6294		94.9505		12.6175		7.5313		8.6058
			13.3808		21.2443		107.483		15.9772		7.6702		7.7079
			21.9168		19.2391		13.4046		7.546				8.8612
			13.1903		7.0368		8.57						
					16.8896		6.371						
					10.4922								
					13.6402								
Segundo bloque	180.5328		10.9869	22.4302	24.9819	180.6395	26.1165	180.5558	17.3078	6.2525	9.2857	180.5449	9.2367
	180.5906		8.2427		132.1635		6.0589	180.648	11.095	180.5747	21.0471	180.5678	16.6627
	180.5453		10.4671		13.3202		7.2489	68.599	62.7342	180.522	14.818		180.6198
			9.3987		14.9104		11.676		8.1243		8.9175		8.9047
			12.4982		8.5232		34.3144		15.1006		8.3117		14.9229
			7.1781		11.595		7.7063		3.6556				15.2386
			8.5656		3.2885		17.5109		8.3014				28.1479
					15.5097		8.0753						
					4.71								
					11.1125								
Tercer bloque	180.6363		180.5432		10.8611	37.7153	7.3539	180.5049	11.2213	180.6523	16.4863	96.3256	14.5795
	180.5471		180.5769		4.819		13.7508	180.7328	9.8611	180.5834	11.7854		12.0533
			180.6414		4.1966		17.1561	180.5848	10.0442		16.282		20.2481
			180.5028		12.4398		7.2585		8.1812		180.5526		4.7196
			180.6265		25.1153		134.4534		7.4047		180.617		16.4682
			180.539		12.0102		10.4985		9.2562				11.2763
			180.5116		17.107		13.3209		14.3947				
					22.9988		10.7274						
					14.225								
					6.1139								
r2													
Primer bloque	180.6488	180.6213	38.164	130.6721	14.6163	180.6546	36.8672	180.6961	9.8826	180.6356	8.7623	180.6123	5.8472
	180.6587		24.7796		7.4706		16.4109	180.6178	13.0811	180.5102	19.4748	180.6287	24.9311
	180.5723		13.905		43.1978		11.9677	20.3073	19.1689	180.5329	111.631	180.572	13.3749
			21.889		16.5211		19.1788		13.6803		17.4629		16.7948
			11.997		22.7185		14.1338		16.1956		30.9806		8.7755
					15.0624		9.8776		19.8611		7.6975		6.6134
					12.3765		10.7812		21.0866		7.9783		12.3305
					10.6471						10.1931		
					10.7117								

Este archivo “Desglose Bloques” contiene divide en la primera columna todas las ratas estudiadas, el resto de columnas corresponden a las altencias de los cruces que se hayan obtenido, en este ejemplo son seguros y de riesgo, pues se trabaja discriminación.

La tercera hoja “Promedio Rata” mantiene los promedios de latencias de cruces por rata, pero sin dividir en bloques. Al final se calculan los promedios finales.

25